Arbeidskrav 4: Produktivitet, arbeidstid og fritid

Generell tilbakemelding

SOK-1301 Økonomiske emner og programmering, høsten 2026

Samlet inntrykk

Alle besvarelsene er godkjent. Nivået er jevnt over godt.

Nesten alle har hentet riktige data, funnet 1950 og 2023 som første og siste felles år for Norge, brukt 2023 som felles år i landsammenligningen og regnet ut budsjettlinjene riktig. De aller fleste forklarer at substitusjons- og inntektseffekten trekker i hver sin retning. Flere har klart å dele opp effekten av lønnsøkningen i en substitusjons- og en inntektseffekt, og noen har tatt med kilder om ferieregler og normalarbeidstid. Det er bra.

Nedenfor følger de vanligste svakhetene. Les gjennom og sjekk om noe gjelder din besvarelse.

Norge	1950	2023	Endring
Produktivitet, Y/H (int. dollar per time)	11,45	130,13	+1 036 %
Arbeidstimer per sysselsatt, H/N	2 115	1 412	−33 %
Produksjon per sysselsatt, Y/N (int. dollar per år)	24 226	183 754	+658 %

1. Hva variablene måler (oppgave 1)

- **Oppgi enheter.** Produktiviteten er BNP per arbeidstime målt i internasjonale dollar (kjøpekraftsjustert, faste 2021-priser). Det er ikke kroner og ikke «produserte enheter», og et tall som «11,45» uten enhet sier lite.
- **Arbeidstimer er et gjennomsnitt per sysselsatt**, ikke per innbygger. Mange nevnte søvn og husarbeid i (iv), men det viktigste poenget er *sammensetningen*. Gjennomsnittet kan falle fordi flere jobber deltid (for eksempel da mange kvinner kom inn i arbeidslivet), uten at den enkelte jobber mindre. Det sier heller ingenting om dem som står utenfor arbeidslivet.
- **Produktivitet er et gjennomsnitt for hele økonomien.** I Norge trekker petroleumssektoren opp BNP per time, og flere påpekte dette. Det er nettopp én grunn til at produktivitet per time ikke er det samme som timelønn.

2. Prosentvis endring (oppgave 2B)

Endringen fra første til siste år er

$$\text{prosentvis endring} = 100 \times \left(\frac{\text{sluttverdi}}{\text{startverdi}} - 1 \right).$$

Typiske feil var å dele på sluttverdien i stedet for startverdien, å regne årlig vekst (endring fra år til år) i stedet for samlet endring, og rene regnefeil. Gjør en fornuftssjekk: fra 2 115 til 1 412 timer er omtrent en tredjedel ned, altså rundt $-33\,\%$.

Rund av til et fornuftig antall sifre. «1 036 %» er nok, «1036,247 %» gir ikke mer informasjon.

3. Identiteten $Y/N = (Y/H) \cdot (H/N)$ (oppgave 2C og 2D iv)

- Identiteten er en **multiplikasjon**: H forkortes bort. Å dele produktivitet på arbeidstimer gir et tall uten mening.
- Identiteten er en regnskapsmessig sammenheng og ikke en årsaksmodell. Den forklarer *hvordan* Y/N kan øke når H/N faller, ikke *hvorfor*.
- **Endringer i et produkt må ganges, ikke sammenlignes.** Mange skrev at Y/N økte «fordi produktiviteten økte mer (1 036 %) enn arbeidstiden falt (33 %)». Konklusjonen stemmer for Norge, men begrunnelsen holder ikke. Se stegen nedenfor.
- Skill mellom *produktivitet* (produksjon per time) og *produksjon* (per sysselsatt eller totalt). Flere skrev at «produksjonen» økte med 1 036 %.
- Oppgi enhet for Y/N: internasjonale dollar per sysselsatt per år.

Slik regner du ut endringen i Y/N

Steg 1: Gjør prosentene om til vekstfaktorer. En vekstfaktor sier hvor mange *ganger* større en verdi har blitt:

$$\text{vekstfaktor} = 1 + \frac{\text{prosentvis endring}}{100}.$$

- Produktivitet: $+1\,036\,\%$ gir $1 + 10{,}36 = 11{,}36$ (sjekk: $130{,}13/11{,}45 \approx 11{,}36$).
- Arbeidstimer: $-33{,}25\,\%$ gir $1 - 0{,}3325 = 0{,}6675$ (sjekk: $1\,412/2\,115 \approx 0{,}6675$).

Steg 2: Gang vekstfaktorene sammen, fordi identiteten er et produkt:

$$11{,}36 \times 0{,}6675 \approx 7{,}58.$$

Y/N er altså 7,58 ganger så stor i 2023 som i 1950 (sjekk: $183\,754/24\,226 \approx 7{,}58$).

Steg 3: Gjør vekstfaktoren om til prosent igjen:

$$\text{prosentvis endring} = (\text{vekstfaktor} - 1) \times 100 = (7{,}58 - 1) \times 100 \approx 658\,\%.$$

Vi trekker fra 1 fordi 1 er utgangsnivået. «7,58 ganger så stor» betyr derfor en *økning* på 658 %, ikke 758 %.

Hvorfor holder det ikke å se hvilken prosent som er størst? Y/N øker bare hvis produktet av vekstfaktorene er større enn 1. Et eksempel: Produktiviteten øker med 50 % og arbeidstimene faller med 40 %. Da blir $1{,}5 \times 0{,}6 = 0{,}90$, og Y/N *faller* med 10 %, selv om 50 er større enn 40. For å veie opp for 40 % færre timer må produktiviteten øke med $1/0{,}6 - 1 \approx 67\,\%$.

Ved små endringer går det omtrent bra å legge sammen prosentene: $+3\,\%$ og $-2\,\%$ gir $1{,}03 \times 0{,}98 \approx 1{,}009$, altså om lag $+1\,\%$. Over 73 år er endringene store, og da må du gange.

4. Utviklingen over tid og kausalitet (oppgave 2D)

- Nesten alle svarte riktig at utviklingen alene ikke viser årsakssammenheng. De beste svarene *brukte figuren*: Mesteparten av nedgangen i arbeidstid kom før rundt 1990, og arbeidstiden har vært nesten flat siden 2000, mens produktiviteten har fortsatt å stige og svinge (blant annet med oljeprisen). Det er i seg selv et argument mot en enkel, mekanisk sammenheng.
- Flere tolket utviklingen i Norge som et tegn på at inntektseffekten har dominert. Det er en naturlig tolkning, og den er *forenlig med* teorien: Når vi blir rikere, kan vi velge å ta ut noe av gevinsten som fritid. Vær likevel forsiktig med å konkludere bastant. Formuler det heller som en mulig forklaring enn som et bevis. Fallet i timer per sysselsatt kan også skyldes lovendringer (kortere normalarbeidsuke, lengre ferie) og at flere jobber deltid. Slike aggregerte data kan ikke alene skille substitusjons- og inntektseffekten fra hverandre.
- Flere brukte gode argumenter som omvendt kausalitet (kortere arbeidstid kan gi høyere produktivitet per time) og felles bakenforliggende faktorer (teknologi, institusjoner).

5. Sammenligning av land (oppgave 3)

- Fem land i ett år er et lite utvalg, og **konklusjonen avhenger av hvilke land du velger**. Med bare nordiske land blir mønsteret svakt. Tar du med land som Kina, Hellas eller Brasil, blir det tydelig negativt. Både «ingen klar sammenheng» og «tydelig negativ sammenheng» kan være riktige beskrivelser av eget utvalg, men si at det gjelder utvalget ditt.
- **Les figuren nøye** og bruk tallene. Sjekk at du ikke blander høy og lav produktivitet, og oppgi gjerne verdiene for landene du diskuterer.
- I (iii) bør du **nevne konkrete land** som bryter mønsteret. Det vanligste eksemplet er USA, som har omtrent samme produktivitet som Tyskland, men jobber rundt 450 timer mer per år.
- Sjekk fakta om institusjoner. For eksempel er lovfestet ferie i Norge fire uker og én dag. Den femte uken kommer gjennom tariffavtaler.

6. Budsjettlinjen (oppgave 4A–B)

- Helningen er $-w = -250$. **Husk minustegnet**: mer fritid gir mindre konsum. Helningen viser alternativkostnaden ved fritid.
- Ved høyere lønn **dreier** budsjettlinjen rundt punktet ($l = 16,\ c = 0$) og blir brattere. Skjæringen med konsumaksen øker fra 4 000 til 5 600 kroner. Linjen *skyves ikke parallelt utover*, for det ville vært en økning i inntekt som ikke kommer fra arbeid.
- Budsjettlinjen viser bare **hva som er mulig**, ikke hva arbeidstakeren velger. Valget krever preferanser, altså indifferenskurver.

7. Substitusjons- og inntektseffekten (oppgave 4C)

- Begge effektene virker **samtidig, for samme person, ved samme lønnsøkning**. De er ikke to alternative teorier og heller ikke to typer mennesker. Den samlede virkningen er

summen av dem.

- **Inntektseffekten bygger på at fritid er et normalt gode.** At man «kan tjene like mye på færre timer», beskriver en mulighet. Grunnen til at man faktisk velger mer fritid, er at man ønsker mer av normale goder når man blir rikere.
- **Substitusjonseffekten** er endringen når fritid blir relativt dyrere og nytten holdes konstant. Den trekker alltid mot mindre fritid.
- **Den samlede virkningen avhenger av preferansene.** Med $U = l \cdot c$ opphever effektene hverandre nøyaktig ($l^* = 8$ uansett lønn). Med minimumskonsum, som i kurskoden, dominerer inntektseffekten. Noen viste dette fint.
- Les korrektur: Pass på at du ikke beskriver inntektseffekten med samme ord som substitusjonseffekten.

8. Produktivitet og lønn (oppgave 4C iv–v)

Dette ble stort sett godt besvart. De beste svarene får med at produktiviteten er et gjennomsnitt for hele økonomien, at lønn i teorien knyttes til *grenseproduktiviteten*, og at gevinsten fordeles gjennom lønnsforhandlinger mellom arbeid, kapital og stat (skatt). Den kan også gå til lavere priser. Produktivitetsveksten varierer dessuten mellom næringer.

9. Rapporten og de formelle kravene

- **Skjul kode og meldinger** i PDF-en med `echo: false`, `message: false` og `warning: false`. Flere PDF-er inneholdt oppstartsmeldinger fra pakker, `# A tibble`, `[1] 1036.25` eller rå tabeller med kolonner som `Entity.x` og `Code.y`. Presenter resultater i tekst eller i en ryddig tabell, for eksempel med `knitr::kable()`.
- **Figurer etter STAV-prinsippet:** norske aksetitler med enheter (ikke de rå OWID-navnene som «Productivity: output per hour worked»), ingen overlappende landnavn (prøv `ggrepel`), kilde under figuren og ingen overflødige forklaringsbokser.
- **KI-bruksuttalelse:** Omtrent en tredjedel av besvarelsene manglet dette. Uttalelsen er et krav ved bruk av KI på nivå 4.
- **Lever både `.qmd` og en ferdig kompilert PDF**, og åpne PDF-en før du leverer for å sjekke at den fungerer.